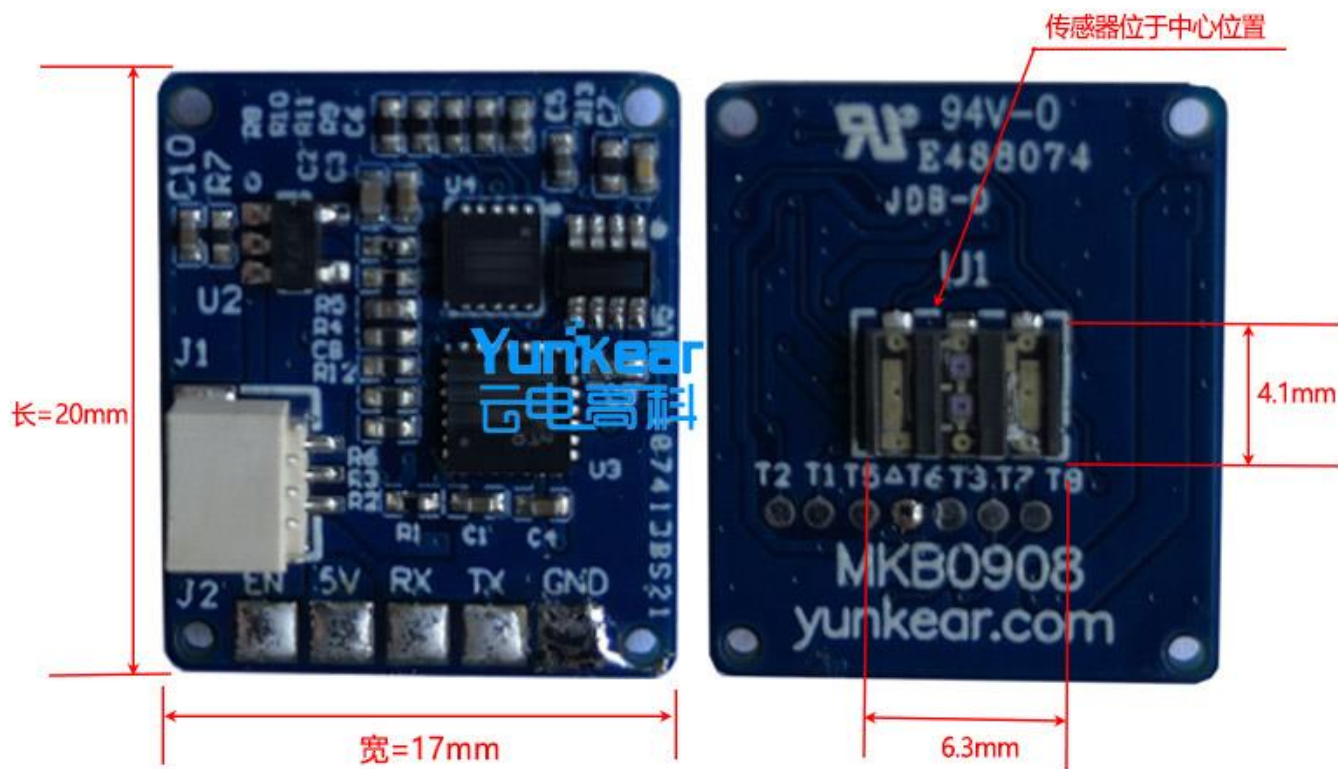


MKB0908温度心率血压测试模块和外接温度小板WD3703的结构和尺寸:

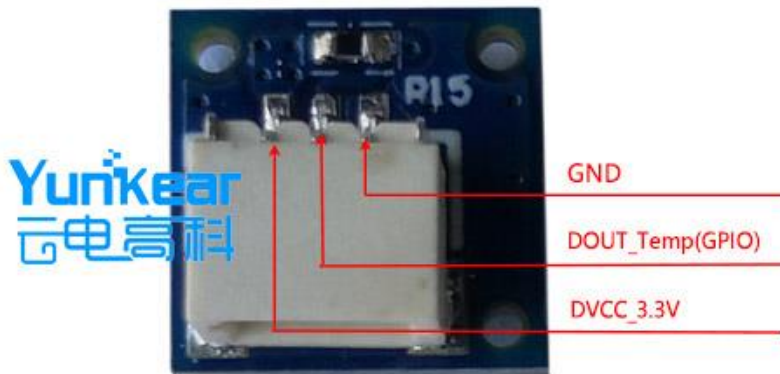
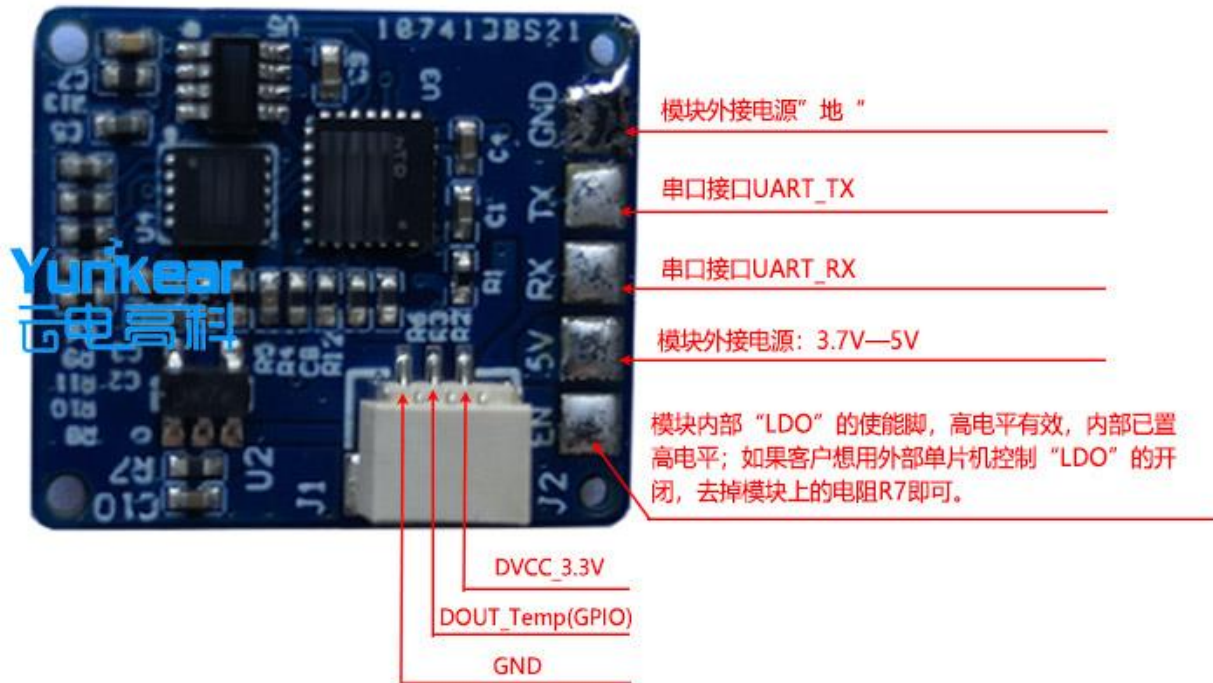


接口面

测量面

MKB0908温度心率血压模块和外接温度小板WD3703的引脚定义：

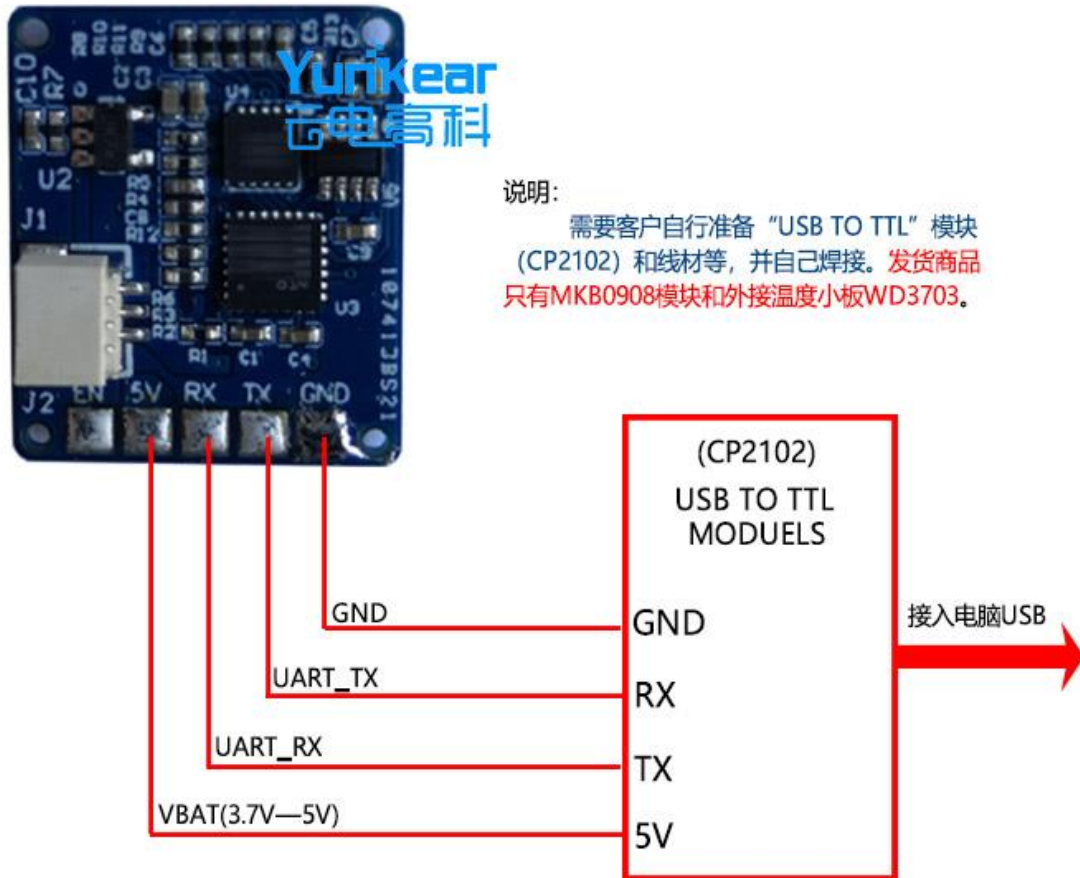
MKB0908模块



WD3703外接温度小板

MKB0908测试模块线路连接说明：

- 1、MKB0908的J2脚和USB TO TTL (CP2102) 连接，连接说明如下图：



焊接主要事项：

- 1、尽可能用最细最软的导线焊接，以防止焊盘损坏；
- 2、禁止使用又粗又硬不能弯曲的导线或者材料焊接，否则可能导致焊盘损坏。

- 2、MKB0908的J1脚和外接温度小板WD3703的J3脚连接：

J1脚和J3脚用3P连接线进行连接，发货时已经连接好，如下图所示。客户也可以根据自己的需要，去掉J1和J3，用合适的FPC或者其它导线连接，把传感器放在合适的位置测量。



- 3、完成上述2步后，直接把USB TO TTL插入电脑的USB，线路连接就完成了，电脑安装好测试软件就可以进行测量了。

WD3703温度小板（MKB0908模块的温度传感器）的使用说明：

本温度小板与MKB0908的接口J1连接，是MKB0908模块的温度传感器，实现MKB0908模块的温度测量功能。

温度小板上的WD3703传感器芯片可放置于任何位置测量（包括空气中、皮肤上、物体中等等），黑色面为测量面。如果用于测量人体温度，客户可根据测量位置的需要，把WD3703传感器放在产品的结构件中的合适位置，黑色面必须紧贴皮肤表面。为了保护WD3703传感器以及防水和其它需要，黑色面可以贴合导热材料（例如铜片等）。

在人体皮肤上测量得到的温度是被测量处的实际温度，不一定等于医学上的体温，如果客户需要医学上的体温，一定要放在合适的位置测量（例如腋窝，像水银温度计一样放置）或者通过适当的算法来进行温度补偿。



测量 面



接口 面

MKB0908模块及外接WD3703温度小板测试佩戴方法及接入电脑：



注意：一定要用橡皮筋把心率血压模块稳稳地固定在手腕上。千万不要用绳索捆绑。

说明：

需要客户自行准备“USB TO TTL”模块（CP2102）和线材等，并自己焊接。发货商品只有MKB0908模块和WD3703外接温度小板。

佩戴说明：

- 1、按图示用橡皮筋把MKB0908模块固定在手腕上，然后把USB TO TTL插入电脑USB接口；
- 2、温度小板随意放置于空气中（也可以放置任何地方），测量软件显示的温度就是温度传感器所在空气处（或者所在位置）的温度。

MKB0908模块电脑测试软件设置及测量校准说明：

1. 测量软件用：《串口调试助手》，客户可自行下载，安装到电脑上。

1.1. 串口设置（通信协议）：

波特率：115200 校验位：NONE 数据位：8 停止位：1

读取命令格式：fd 00 00 00 00 00

返回值：fd XX XX XX XX XX

对应值：高压，低压，心率，温度MSB，温度LSB

校准命令格式：fe XX XX XX 00 00

对应值：高压，低压，心率

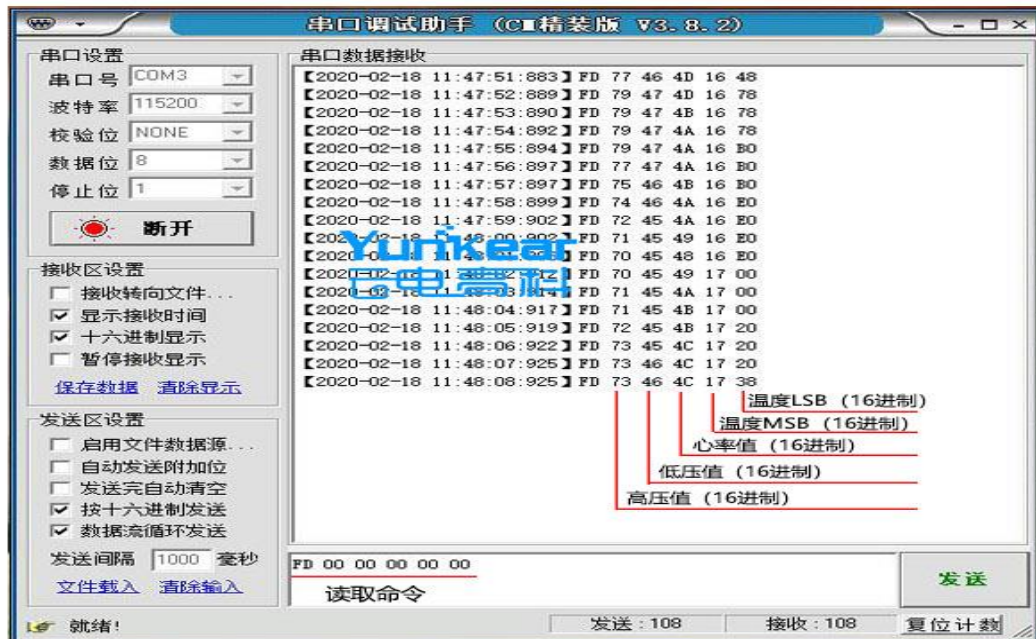
校准过程中：fe 00 00 01 00 00

校准成功：fe 00 00 00 00 00

校准失败：fe 00 00 02 00 00

说明：校准指令中的“XX XX XX”是用医用血压计测量的真实准确值。不能任意输入数据，否则影响系统正常输出数据。

1.2. 测量设置及显示（见下图）：



(1)、设置：

按照图中的选择设置好“串口设置”、“接收区设置”、“发送区设置”、“间隔时间”。确保通信正常，准备“就绪”。

(2)、测量：输入指令：FD 00 00 00 00 00，按“发送”按钮，就可以测量了。

(3)、测量温度读数 = (MSB*256+LSB) / 256 (MSB和LSB是16进制数，要换算成10进制数)。

1.3. 校准设置及显示（见下图）：



(1)、设置：

按照图中的选择设置好“串口设置”、“接收区设置”、“发送区设置”（不要勾选“数据流循环发送”）、“间隔时间”；确保通信正常，准备“就绪”。

(2)、校准：输入指令：FE XX XX XX 00 00，按“发送”按钮，就开始校准了。

(3)、校准状态（结果）：参考上面1.1中的校准命令格式。

MKB0908模块电脑测试软件设置及测量说明：

2. 上位机测试：测量软件用“serialABC”，客户可找“云电高科”客服要。

运行方法：打开“serialABC”文件夹，先运行这个文件夹：for_redistribution里的.exe文件，有一个从网站的下载过程，时间比较长，请耐心等待下载完成。再执行“for_testing”里的“serialABC”。

2.1. 串口设置（通信协议）：

波特率：115200 校验位：NONE 数据位：8 停止位：1

读取命令格式：f7 00 00 00 00 00

返回值：高压 / 低压，心率；温度，HRV，脉搏波（PPG），心电图（ECG）。

校准命令格式：fe XX XX XX 00 00（同1.3一样，使用“串口调试助手”校准）

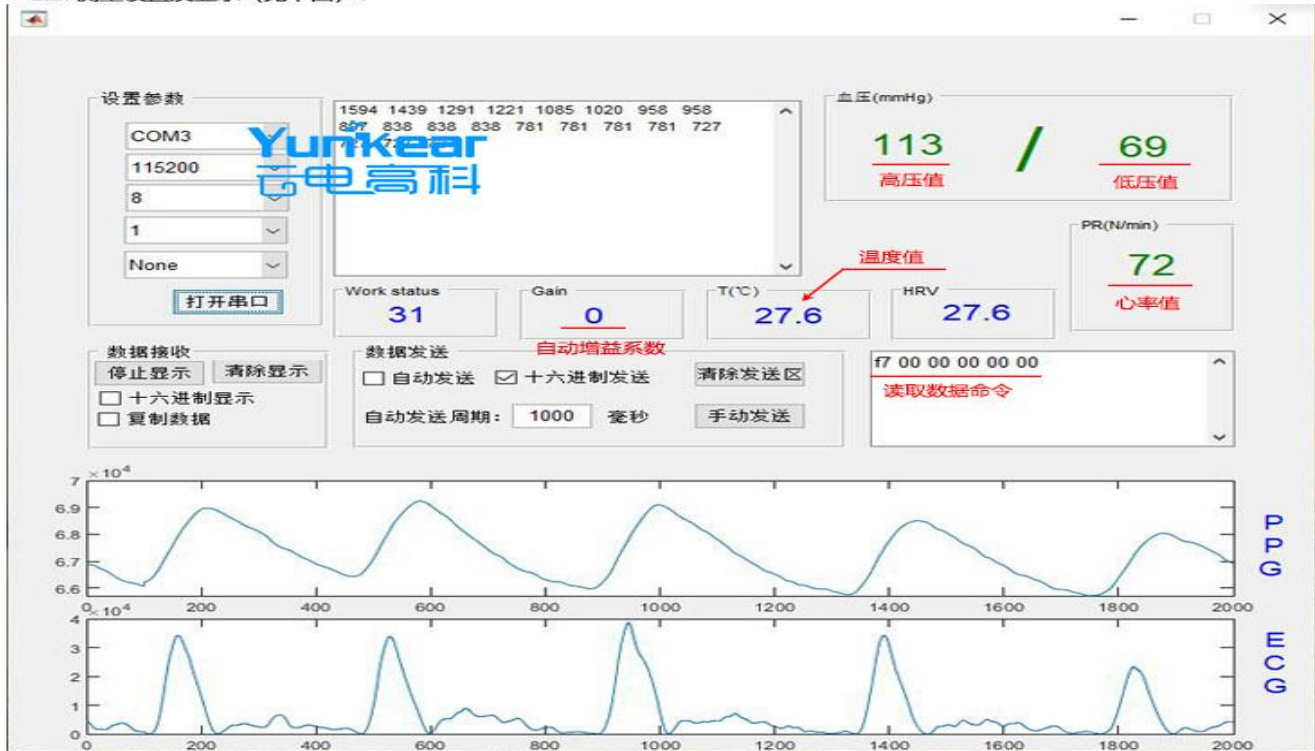
对应值：高压，低压，心率

校准过程中：fe 00 00 01 00 00

校准成功：fe 00 00 00 00 00

校准失败：fe 00 00 02 00 00

2.2. 测量设置及显示（见下图）：



(1)、设置：按照图中的选择设置好“设置参数”、“数据接收”、“数据发送”。确保通信正常。

(2)、测量：输入指令：F7 00 00 00 00 00，点击“手动发送”按钮，就可以测量了。

2.3. 测试说明：

把模块佩戴在手腕上（按图示用皮筋固定好），此时 work status 显示数值升为 5，再等几秒钟，变成 31，同时输出正常的脉搏波，此时表示模块已经检测到心率、血压数据。由于计算方式，心率和血压的数值大概会在 20 秒左右的时候出现。如上图所示。由于软件版本原因，touch status 会显示 7 或者 31，此时均表示模块已经正常工作。



当把模块拿掉时，上面的波形会继续显示，但是此波形与脉搏波无关，同时心率、血压的数值为 0，表示脱手。如果此时将模块放置于桌面、杯子等物品上面，心率和血压的值同样为 0。

模块悬空状态下，work status 显示数值为 4，此时通信正常（如果发现有数据乱窜的情况下，多打开、关闭串口几次，直到显示数值为 4 的时候就表示正常。）

MKB0908温度心率血压模块测量步骤：

1、按“线路连接说明”图接好电路，选择两种“测试软件”中的一个并安装好，按图示佩戴好MKB0908模块，设置好串口；

2、测量：

测量按“测量设置及显示”图中的说明进行。

温度值、心率和血压（高低压）值以及波形图就会在界面显示出来。

3、等心率或者血压数值稳定后，进行下一步血压校准（如果只是为了调试，也可以不用校准）。

4、血压校准：

校准输入的数据可用当前的已知的准确“血压数值”，或者用“医用血压计”测量的心率和血压数值。校准输入的心率数值要和实际心率一致（ $\pm 5\text{bpm}$ ）。校准输入的心率或者血压数值不能超出人体正常的范围，否则系统输出的数据就会不正常。

校准设置见“校准设置及显示说明”图。在“串口调试助手”界面，输入校准命令：

FE xx xx xx 00 00



设置好校准数据后，心态保持平稳、手臂和模块保持稳定不要晃动或者抖动，15秒后点击“发送”按钮，开始校准。手臂保持校准前的状态，直至校准成功。

校准过程中显示：FE 00 00 01 00 00

校准成功显示：FE 00 00 00 00 00

校准失败显示：FE 00 00 02 00 00

5、校准成功后，重复第“2”步骤，以后显示的血压值就是被测人的真实血压。